UNIDAD 1 2026

"PERUANOS Y PERUANAS COMPROMETIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS SEGURA"

1ER GRADO DE SECUNDARIA

I. TÍTULO DE LA SESIÓN	
"Resolvemos situaciones sobre múltiplos y divisores de números naturales"	
II. DATOS INFORMATIVOS	
2.1. Institución Educativa	
2.2. Área	MATEMATICA
2.3. Nivel	SECUNDARIO
2.4. Ciclo	VI
2.5. Grado y sección	1° "A" "B"
2.6. Tiempo	… HORAS
2.7. Nivel y modalidad	SECUNDARIA – EBR
2.8. Docente de Área	
2.9. Fecha	XXXXXXX 2026
III. APRENDIZAJES ESPERADOS	
COMPETENCIA	**Resuelve problemas de cantidad**
CAPACIDADES	• Traduce cantidades a expresiones numéricas. • Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. • Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. • Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.
DESEMPEÑOS PRECISADOS	Selecciona y emplea diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas sobre divisibilidad, utilizando las propiedades de los múltiplos y divisores de números naturales.
EVALUACION	
PROPÓSITO	Resolver diversas situaciones cotidianas, aplicando pertinentemente las definiciones y/o propiedades de los múltiplos y divisores de números naturales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	• **Utiliza las definiciones y propiedades de los múltiplos de números naturales, para resolver problemas.** • **Utiliza las definiciones y propiedades de los divisores de números naturales, para resolver problemas.**
EVIDENCIA	El estudiante resuelve de manera autónoma diversas situaciones problemáticas sobre divisibilidad de números naturales, utilizando propiedades de los múltiplos y divisores.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

COMPETENCIA	CAPACIDADES	DESEMPEÑOS
SE DESENVUELVE EN ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC	Interactúa en entornos virtuales.	Utiliza herramientas multimedia e interactivas cuando desarrolla capacidades relacionadas con diversas áreas del conocimiento.
GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTONOMA	Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje	Organiza un conjunto de estrategias y procedimientos en función del tiempo y de los recursos que dispone para lograr las metas de aprendizaje de acuerdo con sus posibilidades.

ENFOQUES TRANSVERSALES

ENFOQUE	VALORES	ACTITUDES
ENFOQUE INTERCULTURAL	Respeto a la identidad cultural	Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, sus costumbres o sus creencias.
ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN	Empatía	Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOM.	PROCESOS PEDAGÓGICOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	TIEMPO
INICIO	 Problematización Propósito y organización Motivación, interés e incentivo Saberes previos	El docente saluda afectuosamente y con mucha alegría a todos los estudiantes y les recuerda los acuerdos de convivencia en el aula, trabajados la clase anterior. **<u>Motivación y Problematización:</u>** - El docente realiza una dinámica llamada **"Hallamos cuántos estudiantes hay en el aula":** Todos los estudiantes se ponen de pie y se desplazan por toda el aula, luego sorpresivamente el docente da la orden para que formen grupos de sólo 4 estudiantes, seguidamente se contará cuantos estudiantes se quedaron sin grupo, y este resultado se anotará en la pizarra. Luego se repite la dinámica, pero esta vez se formarán grupos de 5 y 6 integrantes respectivamente. Finalmente, con los resultados obtenidos y anotados en la pizarra (Por ejemplo: Grupos de 4 – sobran 2 estudiantes; Grupos de 5 – sobran 0 estudiantes; Grupos de 6 – sobran 0 estudiantes), el docente plantea el siguiente reto: **¿Podemos determinar cuántos estudiantes hay en el aula sin contar, sólo con los resultados que figuran en la pizarra y además sabiendo que en el aula hay menos de 40 estudiantes?** **<u>Recojo de Saberes Previos:</u>** El docente pregunta a los estudiantes: a) ¿Qué aprendizajes matemáticos aparecen en la situación planteada? b) ¿Qué aprendizajes matemáticos me ayudarán a resolver la situación planteada? - El docente permite la participación de los estudiantes, realiza algunas repreguntas con amabilidad cuando las respuestas no son tan contundentes y además anota en su lista de cotejo la participación de los estudiantes. *(El docente afirma que sí, es posible averiguar la cantidad de estudiantes, y para ello necesitamos conocer las propiedades de los múltiplos y divisores de números naturales.)* **<u>Propósito y Organización:</u>** - El docente plantea **el propósito de la sesión de aprendizaje**: "Hoy resolveremos diversas situaciones cotidianas, aplicando pertinentemente las definiciones y/o propiedades de los múltiplos y divisores de números naturales". Seguidamente organiza a los estudiantes en equipos de trabajo, le entrega a cada uno el instrumento de evaluación que se utilizará durante la sesión (Ficha	Paleógrafos papel, Imágenes impresas o digitales Plumón de pizarra	5 min

		de actividades) y finalmente da a conocer los **criterios de evaluación.**		
DESARROLLO	Gestión y acompañamiento de los aprendizajes	**<u>Familiarización con el problema:</u>** - El docente en la pizarra o mediante multimedia, recuerda **las definiciones y propiedades de los Múltiplos y divisores de números naturales.** (**Parte II** de la Ficha de Actividades). Los estudiantes participan activamente en el desarrollo de los ejemplos. - Los estudiantes en equipo leen detenidamente la situación significativa "Hallamos cuantos estudiantes hay en el aula". (**Parte I** de la Ficha de Actividades) y seguidamente contestan las preguntas de comprensión lectora (**Parte III** de la Ficha de Actividades). El docente acompaña y retroalimenta a cada uno de los equipos de trabajo. **<u>Búsqueda y Ejecución de Estrategias:</u>** - Los estudiantes plantean una estrategia o procedimiento para resolver la situación significativa (**Parte IV** de la Ficha de Actividades). El docente acompaña y retroalimenta a cada uno de los equipos de trabajo. **<u>Socialización de Representaciones:</u>** - Culminado el tiempo asignado para resolver la situación significativa, el docente escoge al azar a un estudiante de cada grupo, para que resuelvan de manera simultánea la situación significativa en la pizarra. **<u>Reflexión y Formalización:</u>** - El docente analiza las soluciones de cada uno de los equipos de trabajo, retroalimenta a los equipos que no llegaron a la respuesta correcta y aprovecha el error para generar aprendizajes significativos. - El docente contrasta los procedimientos utilizados por los equipos que sí llegaron a la respuesta correcta, con la teoría brinda al inicio. Formalizando así los aprendizajes o conocimientos.	Paleógrafos papel, Imágenes impresas o digitales Plumón de pizarra	xx min
CIERRE	Evaluación	**<u>Evaluación:</u>** - Los estudiantes en equipo resuelven los problemas y/o ejercicios de reforzamiento y la Autoevaluación (**Parte V y VI** de la Ficha de Actividades). El docente acompaña y retroalimenta a cada uno de los equipos de trabajo. - Culminado el tiempo asignado para resolver los ejercicios de reforzamiento, el docente recoge las Fichas de Actividades.	Plumón de pizarra	5 min

		<u>Metacognición y Extensión:</u> - El docente da a conocer las respuestas de cada una de las preguntas de reforzamiento y seguidamente plantea las siguientes interrogantes: ¿Qué dificultades tuvimos para resolver la Ficha de Actividades? ¿Cómo se sintieron el día de hoy durante la clase? - Finalmente el docente entrega a cada estudiante un **Cuestionario (Tarea)**, para que los resuelvan de manera individual.		

Ficha de trabajo

MATEMÁTICA

1° Secundaria

Resolvemos situaciones sobre múltiplos y divisores de números naturales

DOCENTE:		FECHA	
ESTUDIANTE:		GRAD/SEC	
COMPETENCIA	• Resuelve problemas de cantidad		
CAPACIDADES	• Traduce cantidades a expresiones numéricas. • Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. • Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. • Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.		
PROPÓSITO	Resolver diversas situaciones cotidianas, aplicando pertinentemente las definiciones y/o propiedades de los múltiplos y divisores de números naturales.		
EVIDENCIA	El estudiante resuelve de manera autónoma diversas situaciones problemáticas sobre divisibilidad de números naturales, utilizando propiedades de los múltiplos y divisores.		

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Utiliza las definiciones y propiedades de los múltiplos de números naturales, para resolver problemas.
- Utiliza las definiciones y propiedades de los divisores de números naturales, para resolver problemas.

Situación Significativa:

En una institución educativa, el docente de matemática inicia su clase hacen una dinámica grupal, la cual consiste en que todos los estudiantes se ponen de pie y se desplazan por toda el aula, luego sorpresivamente el docente da la orden para que formen grupos de sólo 4 estudiantes, seguidamente se contará cuantos estudiantes se quedaron sin grupo, y este resultado se anotará en la pizarra. Luego se repite la dinámica, pero esta vez se formarán grupos de 5 y 6 integrantes respectivamente. Finalmente, con los resultados obtenidos y anotados en la pizarra (Resultados: Grupos de 4 – sobran 2 estudiantes; Grupos de 5 – sobran 0 estudiantes; Grupos de 6 – sobran 0 estudiantes), el docente plantea el siguiente reto:

¿Podemos determinar cuántos estudiantes hay en el aula sin contar. sólo

RECUERDA

DIVISIBILIDAD:

Se llama divisibilidad a la parte de la teoría de números que estudia las condiciones que debe reunir un número para que sea divisible por otro.

Múltiplos: Los múltiplos de un número "a" son aquellos números que resultan de multiplicar "a" por todos los números naturales, incluyendo el cero.

Ejemplo 1: Halla los múltiplos de 5 y 7

Solución:

M(7) = 5 = {0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; …}

M(7) = 7 = {0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63; …}

Conclusiones: Todo número natural, tiene infinitos múltiplos. Y además el **cero** es múltiplo de

Divisores: Los divisores de un número "a" son todos aquellos números que dividen exactamente a dicho número.

Ejemplo 3: Halla los divisores de 6 y 20

Solución:

D(6) = {1; 2; 3; 6}

D(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}

Conclusiones: Todo número natural, tiene una cantidad finita de divisores. Y además el **uno** y el **mismo número** siempre son

cualquier número natural. | divisores.

OBSERVACIÓN: Si un número no es divisible por otro, se podrá expresar multiplicidad empleando el residuo.

Ejemplo: 2)

$$\begin{array}{r|l} 6 & 4 \\ \hline 2 & 1 \end{array}$$

→ Notamos que: 6 = 4(1) + 2
→ 6 = $\dot{4}$ + 2 (Multiplo de 4 más

Ejemplo: 1)

$$\begin{array}{r|l} 6 & 5 \\ \hline 1 & 1 \end{array}$$

→ Notamos que: 6 = 5(1) + 1
→ 6 = $\dot{5}$ + 1 (Multiplo de 5 más

PROPIEDADES: Sea $\dot{n}$ se lee múltiplo de n, se cumplen las siguientes propiedades:

Operación	Propiedad	Ejemplos:
Adición	$\dot{n} + \dot{n} = \dot{n}$	9 + 18 = 27, La suma de dos múltiplos de 3, resulta múltiplo de 3.
Sustracción	$\dot{n} - \dot{n} = \dot{n}$	100 – 25 = 75, La diferencia de dos múltiplos de 5, resulta múltiplo de 5.
Multiplicación	$K.\dot{n} = \dot{n}$	6(5) = 30, El producto de un múltiplo de 5 por cualquier número, resulta múltiplo de 5.
Mínimo común múltiplo	Si: A = $\dot{n} \pm r$ y A = $\dot{m} \pm r$ Entonces: A = $\dot{MCM}(n;m) \pm r$	Si: 14 = $\dot{4} + 2$ y 14 = $\dot{6} + 2$. Entonces: 14 = $\dot{MCM}(4;6) + 2$ 14 = $\dot{12} + 2$

ACTIVIDAD 1 COMPRENDEMOS LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: (Trabajamos en equipo)

a) Cuando los estudiantes formaron grupos de 4 integrantes, ¿cuántos estudiantes quedaron sin grupo?

_____

b) Cuando los estudiantes formaron grupos de 5 integrantes, ¿cuántos estudiantes quedaron sin grupo?

_____

c) Cuando los estudiantes formaron grupos de 6 integrantes, ¿cuántos estudiantes quedaron sin grupo?

_____

d) Según la situación significativa, ¿cuántos estudiantes a lo mucho puede a ver en el aula?

_____

e) ¿Cuál es el reto de la situación significativa?

_____

ACTIVIDAD 2 RESOLVEMOS LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: (Trabajamos en equipo)

a) Sea "N" número de estudiantes, expresa los siguientes enunciados utilizando las observaciones y propiedades de los multiplos.

- **Enunciado 1:** Si forman grupos de 4 estudiantes, sobrarían 2 estudiantes: _____

- **Enunciado 2:** Si forman grupos de 5 estudiantes, no sobrarían estudiantes:

c) ¿Determina cuantos estudiantes hay en el aula?

Recuerda: En el aula hay menos de 40 estudiantes. Y ademas ten en cuenta el enunciado 1 de la pregunta anterior.

- **Enunciado 3:** Si forman grupos de 6 estudiantes, no sobrarían estudiantes:

b) Según los enunciados 2 y 3, ¿A qué conclusión llegas?

ACTIVIDAD 3 REFORZAMOS NUESTROS APRENDIZAJES: (Trabajamos en equipo)

1) ¿Cuántos múltiplos de 5 hay del 18 al 300?
Resolver:

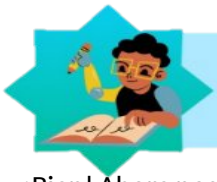
2) Calcula la suma de los divisores de 24
Resolver:

3) El profesor de educación física quiere agrupar a sus estudiantes de forma que ninguno se quede sin grupo. Se sabe que, si los agrupa de 6 o de 9, quedan dos sin grupo. ¿Cuál es el número de estudiantes si son menos de 60, pero más de 40?

Resolver:

4) Al cumplir 12 años, Joaquín recibe de su padre S/100 de propina, con la condición de que solo podrá comprar objetos del mismo valor y que cuesten un número entero de soles. ¿De cuántas opciones de compra, en cuanto al precio, dispone Joaquín si piensa gastar toda la propina?

Resolver:



EVALUAMOS NUESTROS AVANCES

¡Bien! Ahora nos autoevaluamos para descubrir lo que vamos avanzando. Recuerda responder con sinceridad.

Criterios de evaluación	Lo logré	Estoy en proceso de lograrlo	¿Cómo sé que lo estoy logrando?
Utiliza las definiciones y propiedades de los múltiplos de números naturales, para resolver problemas.			
Utiliza las definiciones y propiedades de los divisores de números naturales, para resolver problemas.			

MATEMÁTICA 2025

Lista de cotejo

1º

NIVEL SECUNDARIA

1. DATOS INFORMATIVOS			
Profesor		**Fecha**	
Grado		**Unidad**	
Sesión	"Resolvemos situaciones sobre múltiplos y divisores de números naturales"		

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE		3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
Propósito	Resolver diversas situaciones cotidianas, aplicando pertinentemente las definiciones y/o propiedades de los múltiplos y divisores de números naturales.	Utiliza las definiciones y propiedades de los múltiplos de números naturales, para resolver problemas.	Utiliza las definiciones y propiedades de los divisores de números naturales, para resolver problemas.	
Competencia	Resuelve problemas de cantida			
Capacidad	•Traduce cantidades a expresiones numéricas. •Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. •Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. •Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.			
Desempeño precisado	Selecciona y emplea diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas sobre divisibilidad, utilizando las propiedades de los múltiplos y divisores de números naturales.			
Evidencia	El estudiante resuelve de manera autónoma diversas situaciones problemáticas sobre divisibilidad de números naturales, utilizando propiedades de los múltiplos y divisores.			

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	1 - 3	1 - 3	1 - 4
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

• **Leyenda**	• LITERAL
• Logro destacado	• AD
• Logro esperado	• A
• En proceso	• B
• En inicio	• C